

3.2 代数式的值

在解决具体问题时，列出代数式后，往往还要求出所需的数值.

看下面的问题.

问题 为了开展体育活动，学校要购置一批排球，每班配 5 个，学校另外留 20 个. 学校总共需要购置多少个排球？

记全校的班级数是 n ，则需要购置的排球总数是

$$5n + 20.$$

如果班级数是 15，用 15 代替字母 n ，那么需要购置的排球总数是

$$5n + 20 = 5 \times 15 + 20 = 95.$$

如果班级数是 20，用 20 代替字母 n ，那么需要购置的排球总数是

$$5n + 20 = 5 \times 20 + 20 = 120.$$

一般地，用数值代替代数式中的字母，按照代数式中的运算关系计算得出的结果，叫作**代数式的值**. 当字母取不同的数值时，代数式的值一般也不同.

例 1 根据下列 x, y 的值，分别求代数式 $2x + 3y$ 的值：

$$(1) x = 15, y = 12; \quad (2) x = 1, y = \frac{1}{2}.$$

解：(1) 当 $x = 15, y = 12$ 时，

$$2x + 3y = 2 \times 15 + 3 \times 12 = 66;$$

(2) 当 $x = 1, y = \frac{1}{2}$ 时，

$$2x + 3y = 2 \times 1 + 3 \times \frac{1}{2} = \frac{7}{2}.$$

例 2 根据下列 a, b 的值，分别求代数式 $a^2 - \frac{b}{a}$ 的值：

$$(1) a = 4, b = 12; \quad (2) a = -3, b = 2.$$

解：(1) 当 $a = 4, b = 12$ 时，

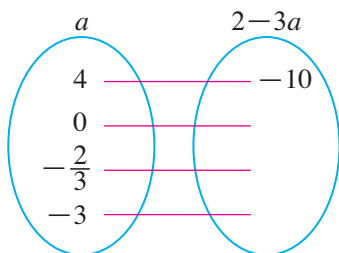
$$a^2 - \frac{b}{a} = 4^2 - \frac{12}{4} = 13;$$

(2) 当 $a = -3$, $b = 2$ 时,

$$a^2 - \frac{b}{a} = (-3)^2 - \frac{2}{-3} = \frac{29}{3}.$$

练习

1. 填图:



2. 根据下列 x , y 的值, 分别求代数式 $x^2 + 2xy + y^2$ 的值:

(1) $x = 2$, $y = -3$; (2) $x = \frac{1}{2}$, $y = -4$.

3. 一辆汽车从甲地出发, 行驶 3.5 km 后, 又以 v km/h 的速度行驶了 t h, 求这辆汽车行驶的全部路程. 如果 $v = 56$, $t = 0.5$, 求汽车行驶的全部路程.

有些同类事物中的数量关系常常可以用公式来描述. 例如, 在行程问题中, 用 s 表示路程, v 表示速度, t 表示时间, 就可以得到路程公式 $s = vt$, 它表示了路程、速度、时间这三个量之间的关系. 知道 v , t 的值, 就可以利用公式求出 s 的值. 在小学, 我们学习过许多公式, 如长方形、正方形、三角形、梯形、圆等图形的面积公式, 长方体、正方体等图形的体积公式, 等等. 在解决有关问题时, 经常用这些公式进行计算.

例 3 如图 3.2-1, 某学校操场最内侧的跑道由两段直道和两段半圆形的弯道组成, 其中直道的长为 a , 半圆形弯道的直径为 b .

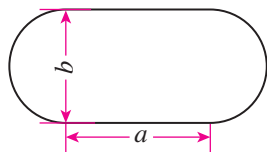


图 3.2-1

(1) 用代数式表示这条跑道的周长;

(2) 当 $a = 67.3$ m, $b = 52.6$ m 时, 求这条跑道的周长 (π 取 3.14, 结果取整数).

分析: 跑道的周长是两段直道和两段弯道的长度和. 由圆的周长公式可以

求出弯道的长度.

解: (1) 两段直道的长为 $2a$; 两段弯道组成一个圆, 它的直径为 b , 周长为 πb . 因此, 这条跑道的周长为 $2a + \pi b$.

(2) 当 $a = 67.3 \text{ m}$, $b = 52.6 \text{ m}$ 时,

$$2a + \pi b = 2 \times 67.3 + 3.14 \times 52.6 \approx 300 \text{ (m)}.$$

因此, 这条跑道的周长约为 300 m .

例 4 一个三角尺的形状和尺寸如图 3.2-2 所示, 用代数式表示这个三角尺的面积 S . 当 $a = 10 \text{ cm}$, $b = 17.3 \text{ cm}$, $r = 2 \text{ cm}$ 时, 求这个三角尺的面积 (π 取 3.14).

分析: 三角尺的面积 = 三角形的面积 - 圆的面积.
根据三角形、圆的面积公式可以求出三角尺的面积.

解: 三角形的面积为 $\frac{1}{2}ab$, 圆的面积为 πr^2 , 这个

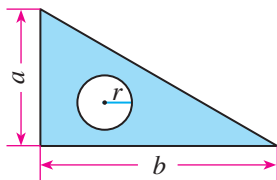


图 3.2-2

三角尺的面积 (单位: cm^2) $S = \frac{1}{2}ab - \pi r^2$.

当 $a = 10 \text{ cm}$, $b = 17.3 \text{ cm}$, $r = 2 \text{ cm}$ 时,

$$S = \frac{1}{2} \times 10 \times 17.3 - 3.14 \times 2^2 = 73.94 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

因此, 这个三角尺的面积是 73.94 cm^2 .

练习

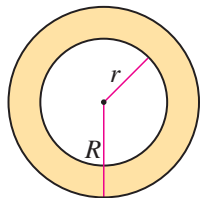
1. 填空题.

(1) 若 a , b 分别表示平行四边形的底和高, 则面积 $S = \underline{\hspace{2cm}}$; 当 $a = 2 \text{ cm}$, $b = 3 \text{ cm}$ 时, $S = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$.

(2) 若 a , b 分别表示梯形的上底和下底, h 表示梯形的高, 则面积 $S = \underline{\hspace{2cm}}$; 当 $a = 2 \text{ cm}$, $b = 4 \text{ cm}$, $h = 5 \text{ cm}$ 时, $S = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$.

2. 一个长方体纸箱的长是 a , 宽与高都是 b , 用代数式表示这个纸箱的体积 V . 当 $a = 60 \text{ cm}$, $b = 40 \text{ cm}$ 时, 求这个纸箱的体积.

3. 如图, 用代数式表示圆环的面积. 当 $R = 15 \text{ cm}$, $r = 10 \text{ cm}$ 时, 求圆环的面积 (π 取 3.14).



(第 3 题)

习题 3.2

复习巩固

1. 填空题.

(1) 当 $a = -1$ 时, 代数式 $2 - a$ 的值是_____;

(2) 当 $b = -\frac{1}{2}$ 时, 代数式 $1 - b^2$ 的值是_____.

2. 已知 $a = 12$, $b = -18$, 求下表中代数式的值.

代数式	$a + b$	$a - b$	ab	$\frac{a}{b}$	$\frac{b}{a}$
代数式的值					

3. 根据下列 a , b 的值, 分别求代数式 $a^2 + b^2$ 与 $(a + b)^2$ 的值:

(1) $a = 3$, $b = -2$; (2) $a = -3$, $b = 2$.

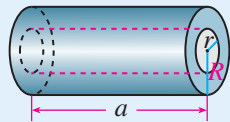
4. 求下列代数式的值:

(1) $\frac{n^2 + 1}{n - 1}$, 其中 $n = 4$; (2) $(a - c)^2 + \frac{1}{4}b$, 其中 $a = 7$, $b = 3$, $c = 5$.

5. 已知圆锥的体积 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$, 其中 r 为底面半径, h 为圆锥的高. 当 $r = 15$ cm, $h = 16$ cm 时, 求圆锥的体积 (π 取 3.14).

综合运用

6. 一段钢管的形状和尺寸如图所示. 如果大圆的半径是 R , 小圆的半径是 r , 钢管的长度是 a , 用代数式表示这段钢管的体积 V . 当 $R = 30$ mm, $r = 15$ mm, $a = 120$ mm 时, 求这段钢管的体积 (π 取 3.14).



(第6题)

7. A, B 两地相距 s km, 甲、乙两人驾车分别以 a km/h, b km/h 的速度从 A 地到 B 地, 且甲用的时间较少.

(1) 用代数式表示甲比乙少用的时间;

(2) 当 $s = 180$, $a = 72$, $b = 60$ 时, 求 (1) 中代数式的值, 并说明这个值表示的实际意义.

拓展探索

8. 摄氏温标与华氏温标是两种计量温度的标准, 它们分别用摄氏度和华氏度 ($^{\circ}\text{F}$) 来计量温度, 二者可以互相转换. 请你查阅有关资料, 解决下列问题:

(1) 将 25°C 转换成华氏度; (2) 将 -4°F 转换成摄氏度.

数学活动

活动1 拼图小游戏

(1) 如图 1, 用火柴棍拼成一排由三角形组成的图形, 如果图形中含有 2, 3 或 4 个三角形, 分别需要多少根火柴棍? 如果图形中含有 n 个三角形, 需要多少根火柴棍?

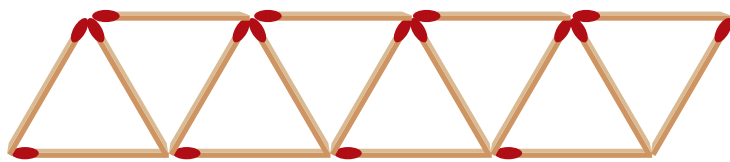


图 1

(2) 如图 2, 用相同的小正方形拼大正方形, 拼第 1 个正方形需要 4 个小正方形, 拼第 2 个正方形需要 9 个小正方形……. 拼一拼, 想一想, 按照这样的方法拼成的第 n 个正方形比第 $(n-1)$ 个正方形多几个小正方形?

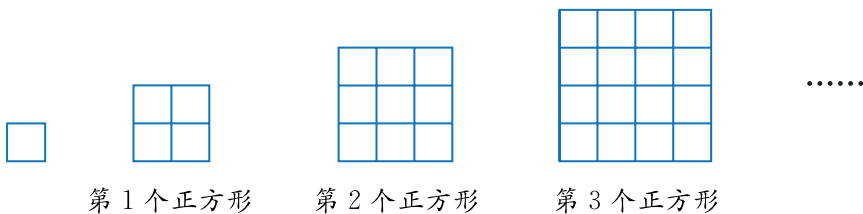


图 2

活动2 密码中的数学

密码学是研究编制和破译密码的规律的一门学科, 它与数学有密切关系. 例如, 对于密文 “L dp d vwxghqw”, 如果给一把破译它的 “钥匙” $x-3$, 联想英语字母表中字母的顺序:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

如果规定 a 又接在 z 的后面, 使 26 个字母排成圈, 并能想到 $x-3$ 可以代表 “把一个字母换成字母表中从它向前移动



3 位的字母”，按这个规律就有

$L\ dp\ d\ vwxghqw \longrightarrow I\ am\ a\ student.$

这样就能把密文“L dp d vwxghqw”破译成明文“I am a student”，从而解读出密文的意思了.

请你研究以下问题：

(1) 将 26 个英文字母 a, b, c, ..., z 依次对应自然数 1, 2, 3, ..., 26. 对于密文“26 2 19 7”，给出密文与明文之间的关系如下：

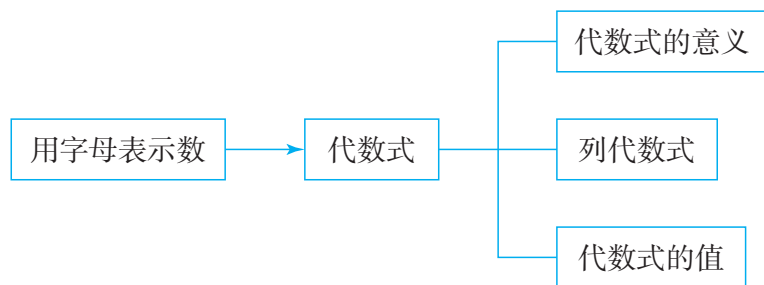
当密文中的数 x 为奇数时，明文对应的序号为 $x+1$ ；当密文中的数 x 为偶数时，明文对应的序号为 $\frac{x}{2}$.

请将密文破译成用英文字母表示的明文.

(2) 请你和同学利用数学式子来设计一种明文与密文的关系，并互相合作，通过游戏试一试如何进行保密通信.

小结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

在本章中，我们学习了代数式、列代数式及代数式的值。用字母表示数，字母参与运算，就得到了代数式。代数式可以简明地表达现实世界中的某些数量和数量关系，同时具有一般性，这给研究问题和计算带来方便。这是数学史上的一个重大发展。

代数式的学习，能够使我们感悟符号的数学功能，认识符号表达的现实意义。把现实世界中数量与数量关系抽象成代数式，能够使我们体会到用符号表达数量关系和规律是数学表达和数学思考的重要形式，提升抽象能力和推理能力。

请你带着下面的问题，复习一下全章的内容吧。

1. 代数式可以简明地表示某些数量和数量关系，你能举例说明吗？
2. 同一个代数式可以表示不同实际问题中的数量或数量关系，你能举例说明吗？
3. 用代数式表示数量关系时，关键要弄清楚数量的意义及相互关系。对此你有什么体会？
4. 两个相关联的量何时满足反比例关系，你能举例说明吗？
5. 在解决具体问题时，往往需要求代数式的值。求值时，要注意运算符号与运算顺序，你能举例说明吗？



复习巩固

1. 用代数式表示:

- (1) 比 a 的 3 倍小 4 的数.
- (2) a 的一半与 b 的和的平方.
- (3) 我国自主研发的一种近防炮, 每分钟可发射 10 000 发炮弹. 近防炮 t min 能发射多少发炮弹?
- (4) 购买 n 件单价为 c 元的商品要花多少元? 若支付 1 000 元还有剩余, 应找回多少元?

2. 用代数式表示:

- (1) 某地冬季一天的温差是 $15\text{ }^{\circ}\text{C}$, 这天最低气温是 $t\text{ }^{\circ}\text{C}$, 最高气温是多少?
- (2) 某种商品原价为每件 b 元, 第一次降价打八折, 第二次降价每件又降 10 元, 第一次降价后的售价是多少元? 第二次降价后的售价是多少元?
- (3) 30 天中, 李明的长跑路程累计达到 45 000 m, 刘伟的长跑路程累计为 a m, 李明和刘伟平均每天各跑多少米? 若刘伟的累计长跑路程多于李明, 则刘伟平均每天比李明多跑多少米?

3. (1) 若一个长方形的长为 p , 宽为 q , 则 $2(p+q)$ 表示什么?(2) 举两个例子说明代数式 $3a+2b$ 表示的实际问题中的数量关系.4. 用一根绳子围成一个长方形, 相邻两边的长分别为 x m 和 y m.

- (1) 当绳子的长为 12 m 时, 用式子表示 y 与 x 的关系.
- (2) 当长方形的面积为 12 m^2 时, 用式子表示 y 与 x 的关系.
- (3) 当长方形的周长一定时, 相邻两边的长成反比例关系吗? 当长方形的面积一定时呢? 为什么?

5. 根据下列 a, b 的值, 分别求代数式 a^2-b^2 与 $(a-b)^2$ 的值:

- (1) $a=-1, b=-3$;
- (2) $a=2, b=-\frac{1}{2}$.

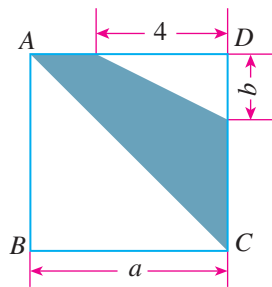
综合运用

6. 礼堂第 1 排有 a 个座位, 后面每排都比前一排多 1 个座位.

- (1) 第 2 排有多少个座位? 第 3 排呢? 用代数式表示第 n 排的座位数.
- (2) 当 $a=20$ 时, 计算第 19 排的座位数.

7. 如图, 正方形 $ABCD$ 的边长为 a .

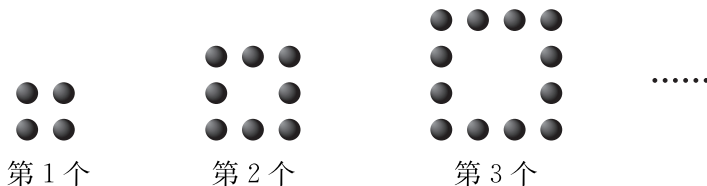
- (1) 根据图中数据, 用含 a, b 的代数式表示阴影部分的面积 S ;
- (2) 当 $a=6, b=2$ 时, 求阴影部分的面积.



(第 7 题)

拓广探索

8. 如图, 用棋子摆出一组形如正方形的图形, 按照这种方法摆下去, 摆第 n 个图形需要多少枚棋子?



(第 8 题)

9. 冰糖葫芦是我国传统小吃, 起源于宋代, 一般是用竹签穿上山楂, 再蘸上熔化的冰糖液制作而成.



- (1) 若每根竹签穿 5 个山楂, 穿 n 串冰糖葫芦需要多少个山楂? 需要的山楂总数与冰糖葫芦的串数成什么比例关系?
- (2) 若用 200 个山楂穿了 b 串冰糖葫芦, 且每串的山楂个数相等, 则每串冰糖葫芦的山楂个数是多少? 每串冰糖葫芦的山楂个数与冰糖葫芦的总串数成什么比例关系?
- (3) 若有 a 个山楂, 按每串冰糖葫芦的山楂个数相等的规定, 穿了 b 串冰糖葫芦, 还剩余 c 个山楂, 则每串冰糖葫芦的山楂个数是多少? 当 $a=130, b=16, c=2$ 时, 求每串冰糖葫芦的山楂个数.